



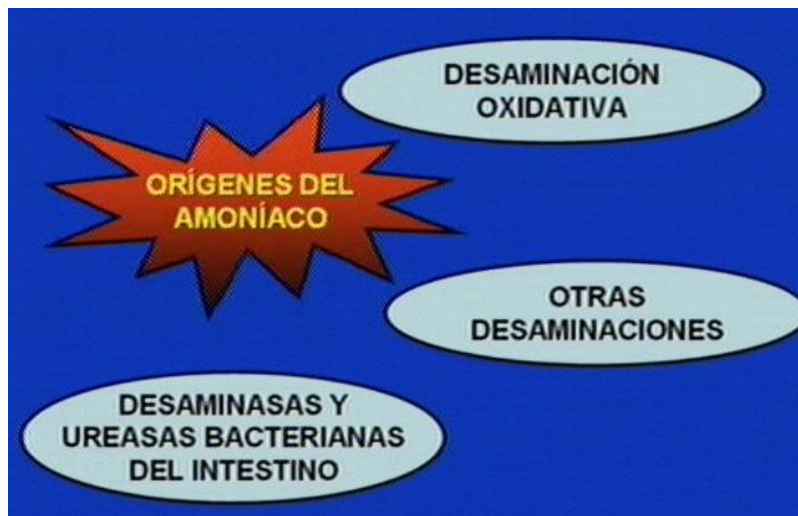
MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 6

SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO Y SU REGULACION.

“MECANISMOS DE ELIMINACION DEL AMONIACO. INTEGRACION GENERAL DEL METABOLISMO”

ORIGENES DEL AMONIACO



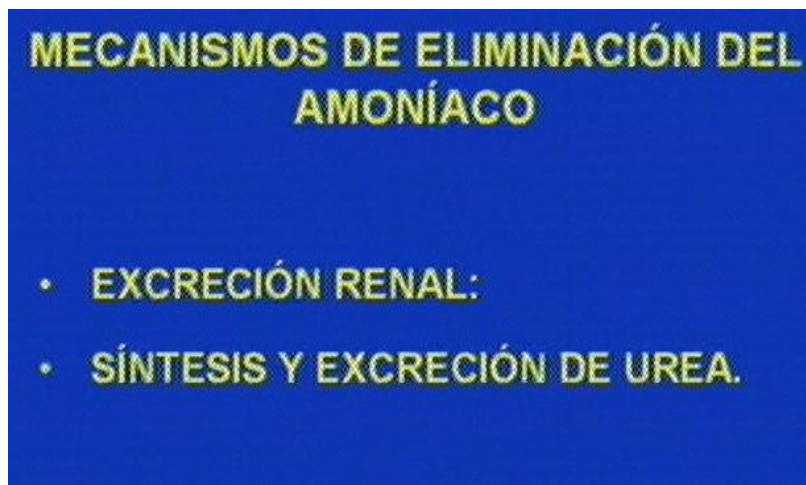
El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular origina grandes cantidades de amoniaco; existen tres orígenes del amoniaco en nuestro organismo: la desaminación oxidativa catalizada por la enzima L-Glutámico deshidrogenasa, otras desaminaciones y las desaminasas y ureasas bacterianas del intestino, estas ultimas tienen relación con las alteraciones metabólicas que se presentan en la Encefalopatía Hepática.

AMONIACO



El amoníaco puede ser reincorporado al metabolismo mediante la síntesis de aminoácidos no esenciales y otros procesos, pero como su producción supera las posibilidades de utilización por estas vías una gran parte del amoníaco se elimina del organismo por excreción urinaria; el amoníaco es una sustancia toxica cuyo aumento en sangre y en los tejidos puede causar lesiones especialmente en el tejido nervioso, de ahí la importancia de una eliminación eficaz.

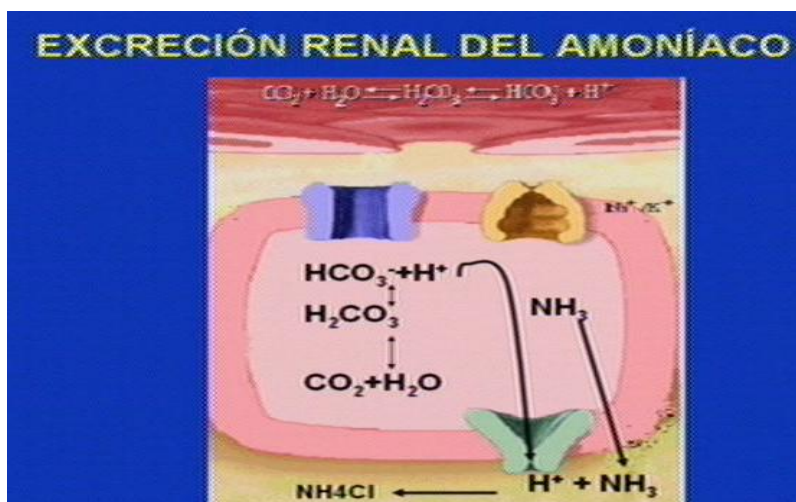
MECANISMO DE ELIMINACION DEL AMONIACO



Existen dos mecanismos en el organismo para la eliminación del amoníaco:

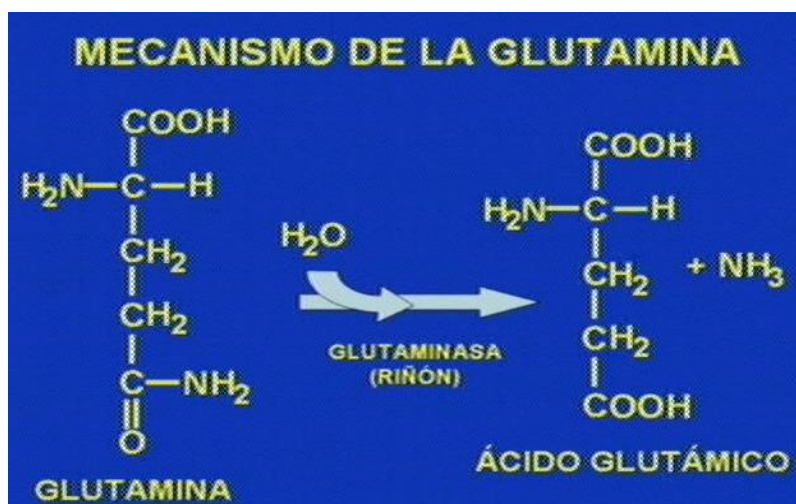
- ✓ Excreción renal.
- ✓ Síntesis y excreción de urea.

EXCRECIÓN RENAL DEL AMONIACO



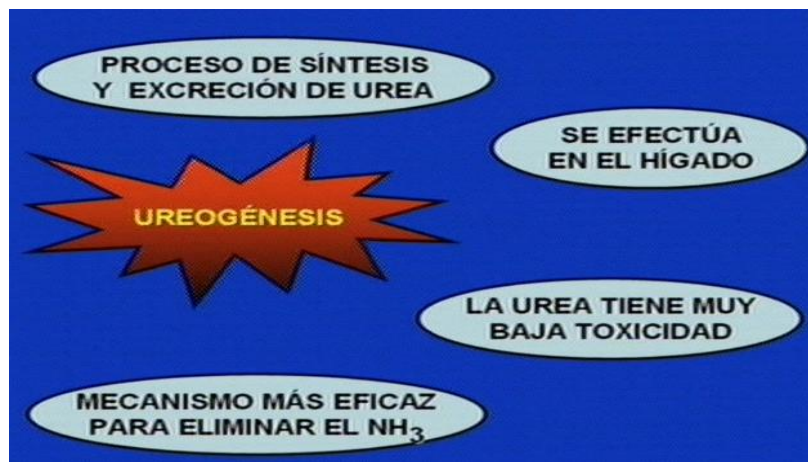
El riñón es capaz de eliminar amoniaco por la orina en forma de sales de amonio, en este órgano el amoniaco se combina con iones de hidrogeno formando amonio que se excreta combinado con diferentes iones, como la excreción urinaria de sales de amonio consume iones de hidrogeno, estas reacciones están en dependencia de los mecanismos renales de regulación del PH sanguíneo, lo cual impone un limite a las cantidades de amoniaco que pueden ser eliminadas por esta vía y que procede de las reacciones metabólicas del riñón; para la excreción del amoniaco producido por los tejidos extra renales se utiliza el mecanismo de transporte de la Glutamina.

MECANISMO DE LA GLUTAMINA



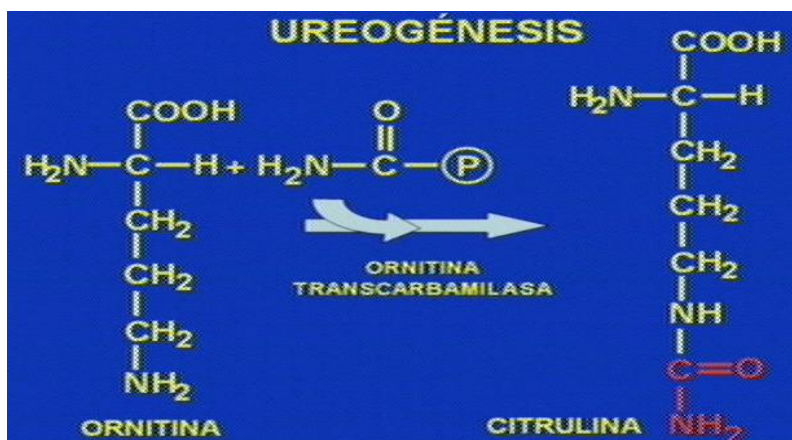
La Glutamina se sintetiza en los tejidos extra renales a partir del ácido Glutámico más amoníaco, reacción catalizada por la enzima Glutamina sintetasa la reacción consume ATP y requiere de iones de magnesio, la Glutamina viaja por la sangre y es captada por el riñón; en este órgano es hidrolizada por la enzima Glutaminasa liberando amoníaco que se excreta en forma de sales de amonio, aproximadamente el 60% de las sales de amonio que aparecen en la orina se originan de la hidrólisis de la Glutamina; sin embargo el mecanismo más eficaz para la eliminación del amoníaco es la Ureogénesis.

UREOGENESIS



La ureogénesis es el proceso de síntesis y excreción de urea, que tiene gran importancia ya que su funcionamiento no depende de las variaciones en el equilibrio ácido-básico, que impone limitaciones a la excreción renal de amoníaco en forma de sales de amonio, y además la urea a diferencia del amoníaco es un compuesto de muy baja toxicidad, los animales que excretan urea como principal forma de eliminación del amoníaco son ureotéricos, entre ellos el hombre y la mayor parte de los vertebrados terrestres; la síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado y desde este órgano alcanza el riñón donde resulta eliminada por medio de la orina, por esta vía un ser humano elimina entre 25 y 30 gramos de urea, este compuesto representa el 90% de las sustancias nitrogenadas urinarias. La principal fuente de amoníaco para la síntesis de urea es el nitrógeno de aminoácidos, de ahí la excreción experimenta variaciones en dependencia de la ingestión de proteínas de cada sujeto.

REACCIONES DE LA UREOGENESIS

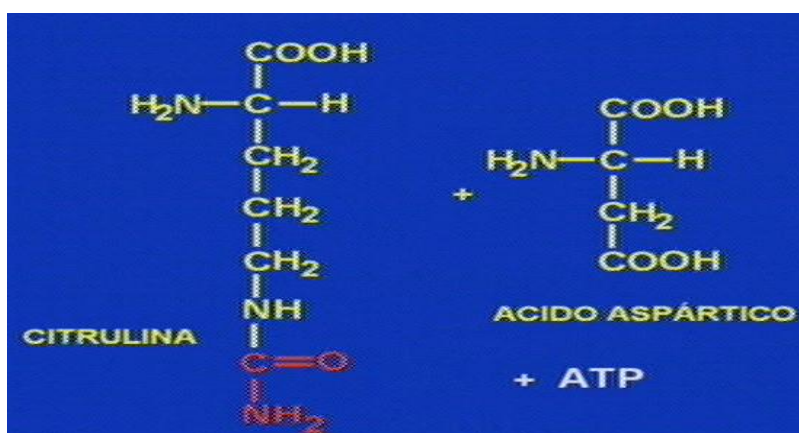


Mediante la ureogenesis dos moléculas de amoníaco y una de CO_2 son convertidas en urea.

La biosíntesis de urea comienza con la formación del compuesto Carbamil fosfato, reacción en la cual el amoníaco se une al CO_2 consumiendo dos enlaces ricos en energía del ATP esta reacción es catalizada por la enzima Carbamil fosfato sintetasa 1 que es mitocondrial y utiliza amoníaco; hay otra enzima Carbamil fosfato sintetasa 2 que se localiza en el citoplasma, utiliza Glutamina y participa en la síntesis de nucleótidos.

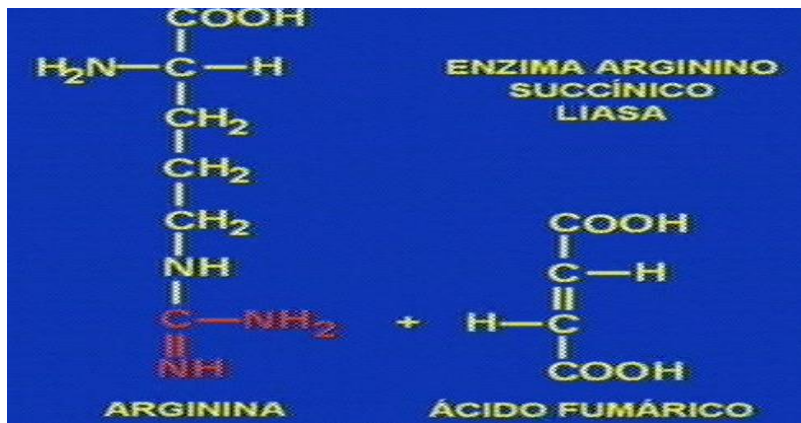
En esta reacción se produce Citrulina a partir de Carbamil fosfato y el aminoácido Ornitina, catalizada por la enzima Ornitina transcarbamilasa que también se localiza en la matriz mitocondrial.

La Citrulina formada abandona la mitocondria ya que el resto de las reacciones tiene lugar en el citosol.

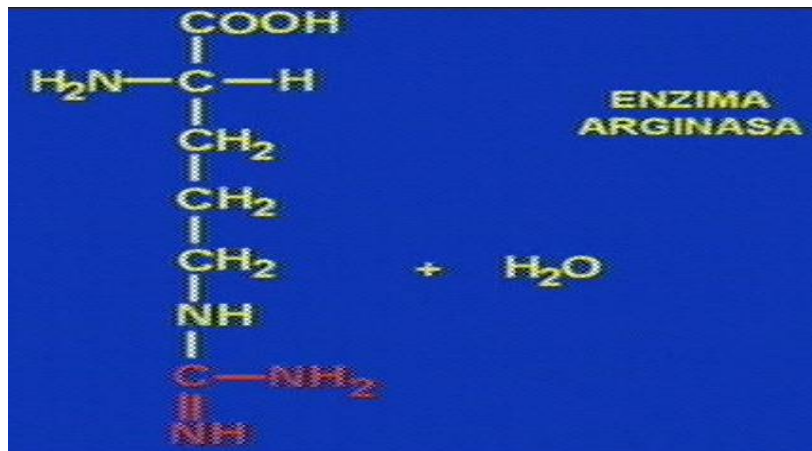


La siguiente reacción consiste en la incorporación del segundo grupo nitrogenado alimentador del ciclo a partir del ácido Aspártico, el que se une con la Citrulina. Se

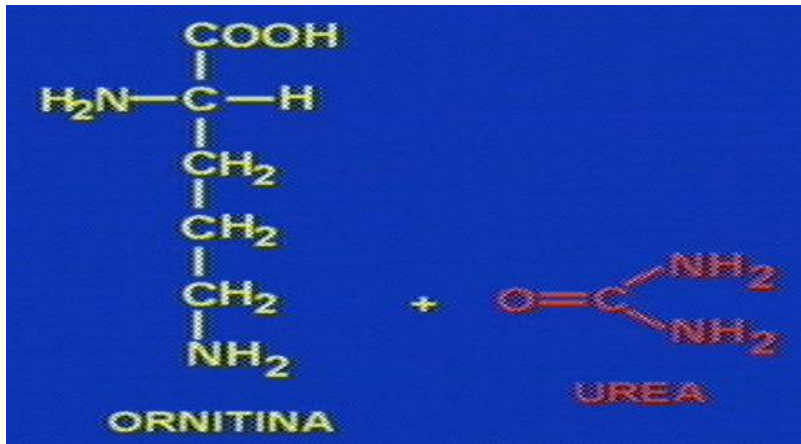
obtiene Acido Arginino Succínico por la acción de la enzima Arginino Succínico sintetasa, esta reacción también requiere de aporte energético, en este caso se consume el equivalente de dos enlaces ricos en energía, pues el pirofosfato liberado resulta hidrolizado por Pirofosfatasa, lo cual tiene un efecto impulsor sobre la totalidad de la secuencia de reacciones.



A continuación el Acido Arginino Succínico es escindido por la enzima Arginino Succínico Liasa, formándose Arginina y Acido Fumárico, la formación de Acido Fumárico en esta reacción posibilita un aporte continuo de grupos amino a la ureogenesis ya que en el ciclo de Krebs este se convierte en Acido Oxalacético, el cual por transaminación se convierte nuevamente en Aspartico que se incorpora a la ureogenesis.



La última reacción es la hidrólisis de la Arginina por acción de la enzima Arginasa, esta enzima esta presente solamente en el hígado donde tiene una elevada actividad.



Los productos de esta reacción son la urea, metabolito final de la ureogenesis y la Ornitina que reinicia el ciclo, para recomenzar las reacciones del ciclo la Ornitina debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial, donde puede reaccionar nuevamente con el Carbamil fosfato; la síntesis de una molécula de urea consume cuatro enlaces ricos en energía, lo que constituye el costo metabólico de la conversión del amoníaco altamente toxico en urea.

ESQUEMA GENERAL DE LA UREOGENESIS



En esta diapositiva se observa el esquema general de la ureogenesis, el amoníaco producido en la desaminación oxidativa del Acido Glutámico por la acción de la L Glutámico deshidrogenasa se incorpora a través del Carbamil fosfato. Los aminoácidos que no se desaminan a través de la L Glutámico deshidrogenasa se transaminan con el acido Oxalacético, el cual se convierte en Acido Aspartico que incorpora los grupos aminos al ciclo mediante su unión con la Citrulina; el producto final de esta vía metabólica es la urea; siendo la ureogenesis un proceso hepático el daño de este órgano provoca la acumulación de amoníaco. Como se observa la

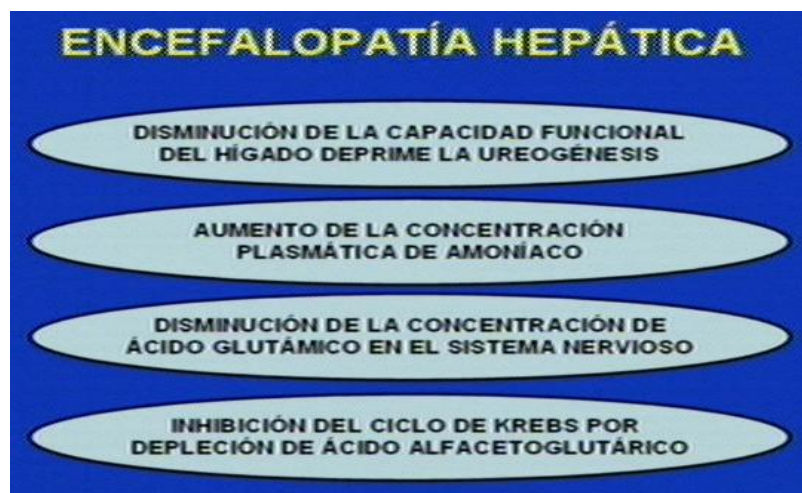
formación de Acido Fumárico en la ureogenesis posibilita un aporte continuo de grupos aminos, ya que en el ciclo de Krebs este se convierte en Acido Oxalacético el cual por transaminación forma nuevamente Acido Aspartico el cual se incorpora al ciclo de la urea.

ENCEFALOPATIA HEPATICA



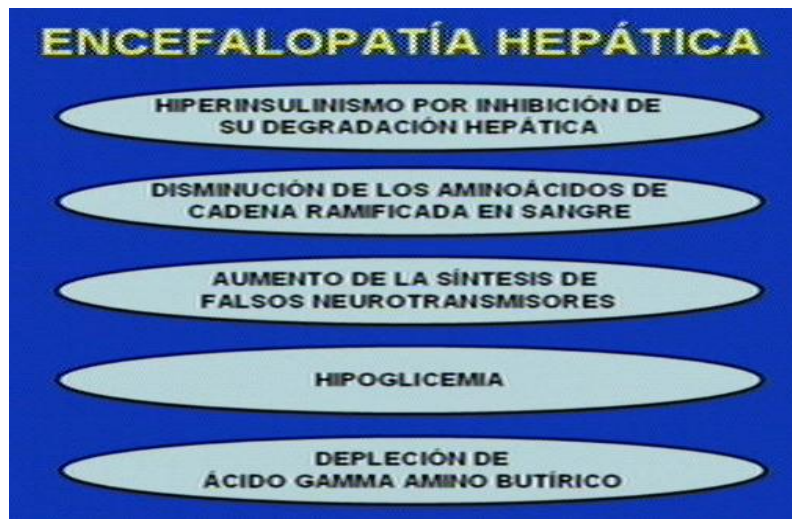
Los pacientes con una afección hepática aguda o crónica pueden presentar Encefalopatía Hepática metabólica caracterizada por: trastornos variables de conciencia, alteraciones psíquicas, temblor con Hiperreflexia, aumento del tono muscular y un mal aliento típico.

Explicaremos a continuación la secuencia de eventos provocada por la Encefalopatía Hepática.



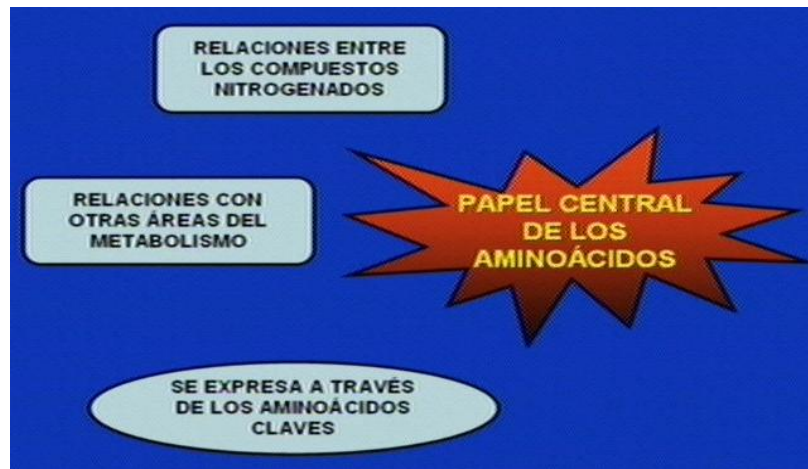
Al afectarse la capacidad funcional del hígado se deprime la ureogenesis proceso fundamentalmente hepático, lo que provoca el aumento de la concentración

plasmática de amoníaco, sustancia altamente toxica para el sistema nervioso; las células nerviosas combinan el amoníaco con el Acido Glutámico para formar Glutamina, que abandona las neuronas utilizando un transportador de membrana, esto ocasiona la disminución de la concentración de Acido Glutámico en la célula, por lo que el Acido α Ceto Glutárico del ciclo de Krebs se transforma en acido Glutámico, con lo que sigue la transformación de Glutamina, la posibilidad del α Ceto Glutárico disminuye lo que deprime el ciclo de Krebs provocando disminución del aporte energético, este es uno de los factores que provoca los trastornos de conciencia.



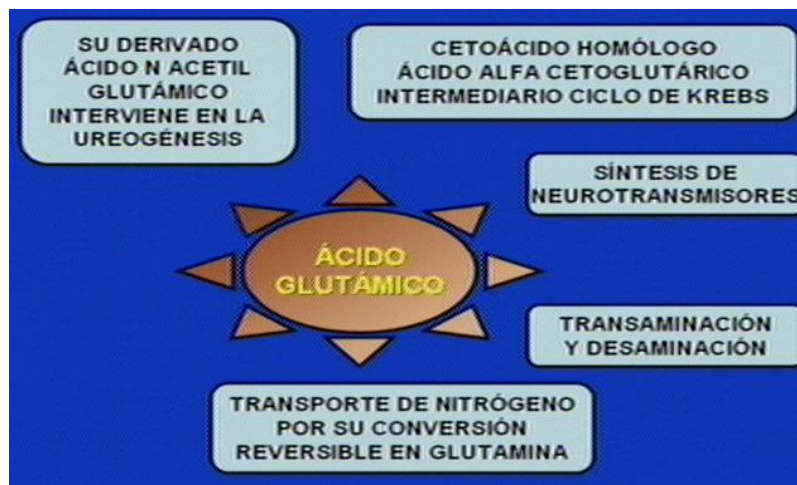
Otro aspecto a tener en cuenta es que la disminución de la degradación hepática de la insulina aumenta su concentración plasmática, debido al hiperinsulinismo aumenta la entrada de aminoácidos de cadena ramificada al musculo con lo cual disminuye su concentración en sangre, los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos utilizan en el mismo transportador de la Glutamina para abandonar las células nerviosas, por lo que al disminuir la concentración de los de cadena ramificada se produce un aumento de la entrada de aminoácidos aromáticos a la célula nerviosa que son utilizados en la síntesis de falsos neurotransmisores, la insuficiencia hepática produce además hipoglicemia y poca disponibilidad de Acido Glutámico en las neuronas para la síntesis del Acido Gamma Amino Butírico, principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. El trastorno en la síntesis de neurotransmisores, la hipoglicemia y la depleción de Acido Gamma Amino Butírico explican las manifestaciones neurológicas que se presentan en este cuadro.

PAPEL CENTRAL DE LOS AMINOACIDOS EN EL METABOLISMO



Los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular se caracterizan por su riqueza metabólica, expresada por las numerosas relaciones que se establecen entre los propios compuestos nitrogenados y otros metabolitos, si bien todos los aminoácidos participan en las vías del metabolismo nitrogenado algunos de ellos tienen un papel destacado por lo que se les denomina aminoácidos claves.

ACIDO GLUTAMICO



Participa en las reacciones de separación del nitrógeno de los aminoácidos, transaminación y desaminación, en el transporte de nitrógeno a través de la sangre por su conversión reversible en Glutamina, y en la síntesis de neurotransmisores, su Cetoácido homólogo el Acido α Ceto Glutárico es un intermediario del ciclo de Krebs, su derivado el Acido N Acetil Glutámico interviene en el proceso de la ureogenesis.

ACIDO ASPARTICO



Participa activamente en reacciones de transaminación, en la síntesis de nucleótidos y en la incorporación de nitrógeno al ciclo de la urea; su Cetoácido homólogo el Acido Oxalacético es un intermediario del ciclo de Krebs.

GLICINA



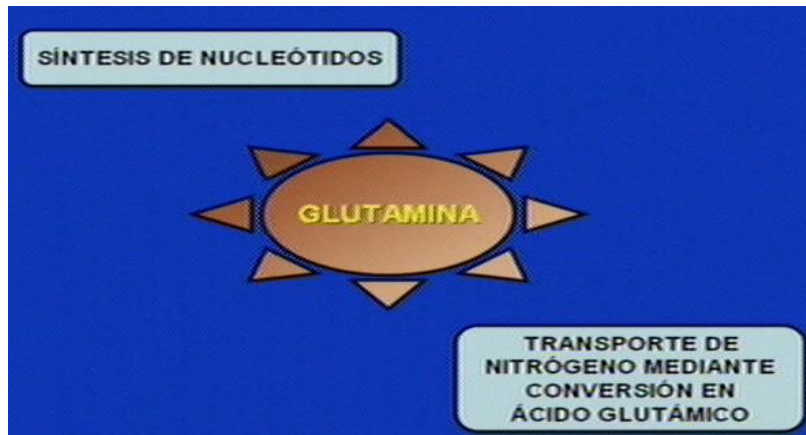
La Glicina Participa en la síntesis de porfirinas, síntesis de Creatina y en la síntesis de nucleótidos

ALANINA



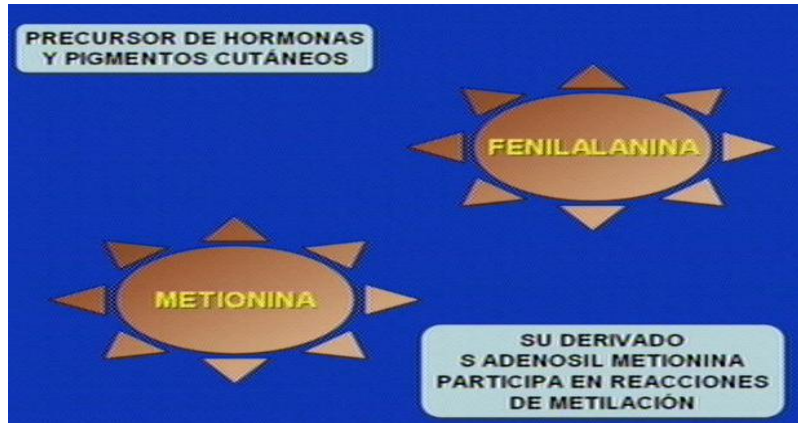
Participa en las reacciones de transaminación y en la vinculación metabólica entre hígado y músculo llamado ciclo de Cahill, su Cetoácido homólogo el Acido Pirúvico es un intermediario del metabolismo de los Glúcidos.

GLUTAMINA



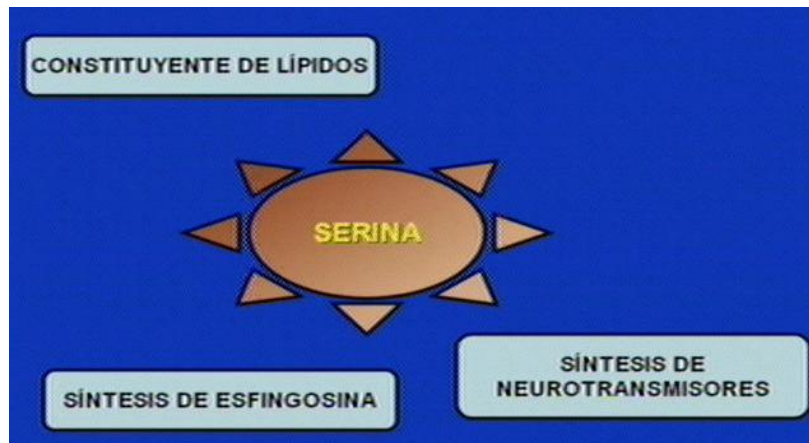
Participa en la síntesis de nucleótidos y en el transporte de nitrógeno a través de la sangre mediante su conversión en Ácido Glutámico.

METIONINA Y FENILALANINA



Otro aminoácido clave es la METIONINA, cuyo derivado S Adenosil Metionina constituye el llamado Metil activo que participa en reacciones de metilación. Por su parte la FENILALANINA es el precursor de hormonas y pigmentos cutáneos.

SERINA



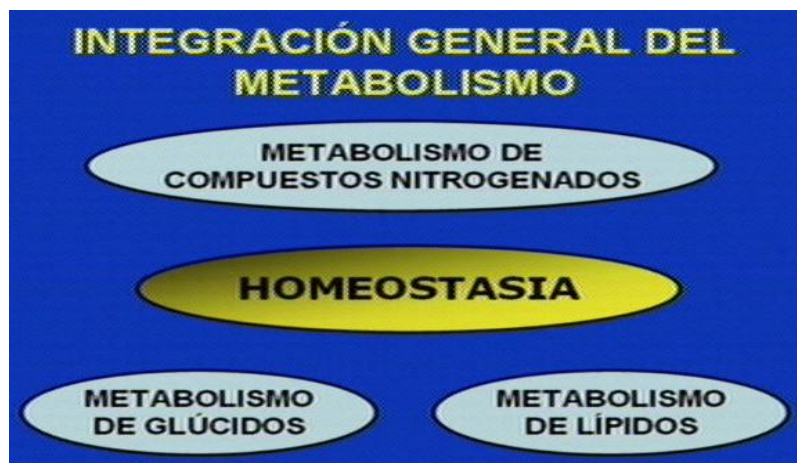
Forma parte de algunos lípidos, participa en la síntesis de neurotransmisores y la síntesis de esfingosina.

ARGININA



Es un intermediario de la síntesis de urea y participa en la síntesis de Creatina.

INTEGRACION GENERAL DEL METABOLISMO



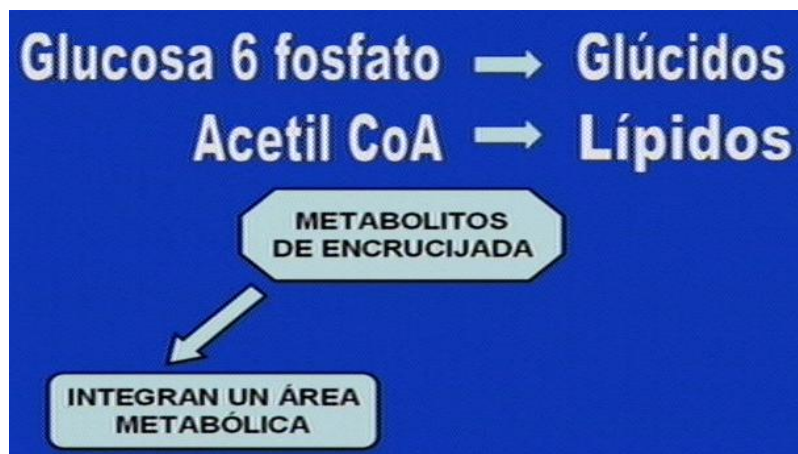
La integración de su funcionamiento garantiza el mantenimiento de la homeostasia, para que esto sea posible es necesario la existencia de mecanismos que permitan el funcionamiento armónico, coordinado y concatenado de estos procesos, es decir, que a pesar de la diversidad de sus partes componentes el metabolismo constituye un todo único.



Esta integración se manifiesta en forma de:

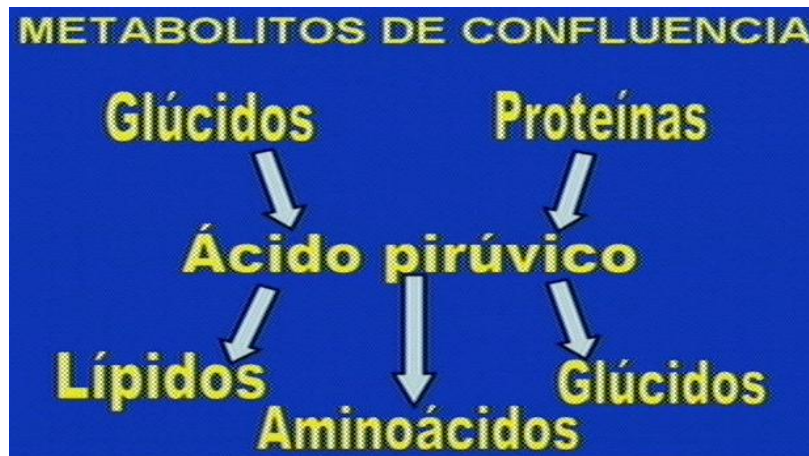
- ✓ Metabolito de encrucijada.
- ✓ Confluencia en metabolito.
- ✓ Confluencia en vía metabólica.

METABOLITO DE ENCRUCIJADA



Son aquellos que constituyen elementos integradores dentro de su área metabólica, por ejemplo: la glucosa 6 P como metabolito central de Glúcidos y la Acetil CoA como metabolito central de los Lípidos.

CONFLUENCIA EN METABOLITO



Los metabolitos de confluencia son aquellos que relacionan vías metabólicas de diferentes áreas del metabolismo, dentro de este grupo tenemos el Ácido Pirúvico, este se origina a partir de Glúcidos y Proteínas transformándose en Glúcidos, Lípidos y Aminoácidos, en consecuencia es un compuesto sobresaliente desde el punto de vista de la integración del metabolismo.

CONFLUENCIA EN VIA METABOLICA



Otra forma en que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo es la confluencia en vía o secuencia metabólica; la vía metabólica por excelencia es el ciclo de Krebs, en este confluyen los procesos catabólicos de Glúcidos, Lípidos y Aminoácidos, pero al mismo tiempo de él parten intermediarios hacia varias vías metabólicas como el Ácido Cítrico para la síntesis de Ácidos Grasos, el

Succinil CoA a la formación de Porphirinas, el Acido α Ceto Glutárico a la formación de Glutámico y el Acido Málico y Oxalacético a la formación de Glucosa y Acido Aspartico respectivamente; hay algunos metabolitos como el Acido Glutámico y el Acido Aspartico que son intermediarios tanto de la síntesis como de la degradación de compuestos a través del ciclo.

Además de las formas de integración estudiadas anteriormente existen numerosos compuestos que vinculan las diferentes áreas del metabolismo.

METABOLISMO DE LOS GLUCIDOS



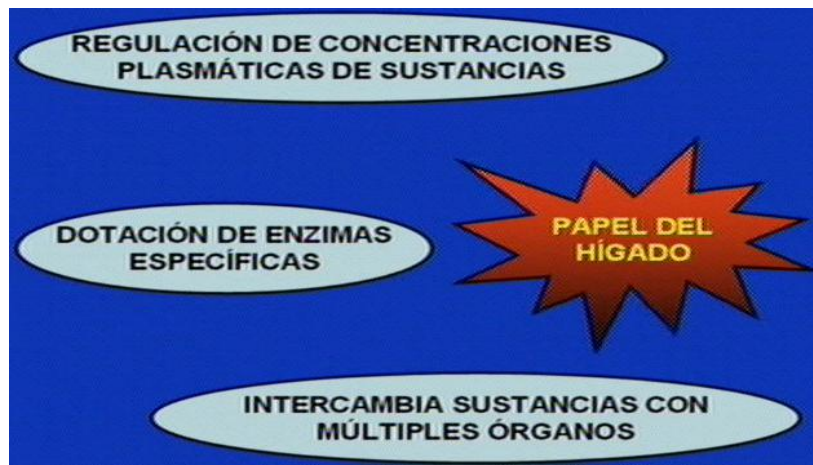
En el metabolismo de los Glúcidos por ejemplo, la cadena hidrocarbonada de numerosos aminoácidos puede ser convertida en otros Glúcidos y Glucosa y otros Glúcidos a través del Acido Pirúvico y de intermediarios del ciclo de Krebs, la relación inversa es solo posible solo en caso de aminoácidos no esenciales, los aminoácidos también aportan nitrógeno a algunos Glúcidos nitrogenados; un derivado Glucídico el acido Glucurónico interviene en el mecanismo de eliminación y excreción de productos nitrogenados.

CADENA CARBONADA DE AMINOACIDOS



La cadena carbonada de los aminoácidos puede ser convertida en Ácidos Grasos y otros compuestos lipídicos, ello es más evidente en el caso de los aminoácidos cetónicos, algunos aminoácidos participan en la síntesis de lípidos nitrogenados como la Cerina en la formación esfingosina y cefalinas; en general los lípidos no pueden ser convertidos en aminoácidos.

PAPEL DEL HIGADO



El papel del hígado desempeña un papel importante en la regulación de concentración plasmática de varias sustancias, ya que al ser absorbidas en el intestino pasan primero a través de el antes de alcanzar la circulación general, el hepatocito posee una amplia dotación de enzimas que actúan de manera específica sobre diferentes como es el caso de la Glucoquinasa y la Glucosa 6 fosfatasa, que participan activamente en el control de la glicemia, el hígado se interrelaciona con múltiples órganos intercambiando sustancias, como se

demuestra en el caso del ciclo de Cori y Cahill y en enfermedades que veras posteriormente.

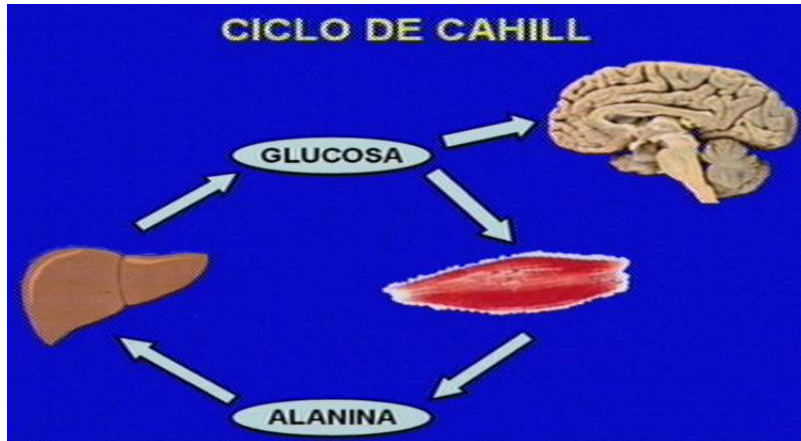
PROCESOS QUE OCURREN EN EL HIGADO



El hígado ocupa un lugar central en el metabolismo nitrogenado, ya que hay procesos que ocurren con marcada intensidad o son exclusivamente hepáticos como ejemplo tenemos:

- ✓ Catabolismo de aminoácidos.
- ✓ Síntesis de proteínas.
- ✓ Gluconeogénesis.
- ✓ Síntesis de nucleótidos.
- ✓ Transaminación.
- ✓ Desaminación.
- ✓ Excreción de la bilirrubina.
- ✓ Síntesis de creatina.
- ✓ Ureogenesis.

CICLO DE CAHILL



Es importante destacar la relación entre el hígado y el músculo; el hígado se comporta como un exportador de creatina al músculo durante el ayuno, el ejercicio prolongado, el músculo libera hacia la sangre cantidades considerables de Alanina, la cual en el hígado se convierte en Acido Pirúvico y posteriormente en glucosa por Gluconeogénesis; la glucosa es liberada por el hígado hacia la sangre, lo que permite que sea utilizada como fuente de energía por el músculo, lo que es mas importante aun por el cerebro, estas reacciones se conocen como ciclo de Alanina o ciclo de Cahill.

CONCLUSIONES

- El amoniaco es una sustancia altamente toxica, sobre todo para el tejido nervioso.
- La ureogenesis es el mecanismo más eficiente con que cuenta el organismo para la eliminación del amoniaco.
- La inhibición del ciclo de Krebs, la hipoglicemia, la depleción de acido gamma amino butírico y la formación de falsos neurotransmisores explican las alteraciones neurológicas de la Encefalopatía hepática.
- Los aminoácidos desempeñan un papel central en el metabolismo nitrogenado al participar de forma destacada en la mayoría de sus vías metabólicas.
- La integración del metabolismo se manifiesta en tres formas fundamentales que son, metabolitos de encrucijada, metabolito de confluencia y confluencia en vías metabólicas.
- El hígado desempeña un papel central en la regulación del metabolismo.

